哈爾濱工業大學（深圳）
Harbin Institute of Technology，Shenzhen

实验报告

课程名称：系统与控制

学生姓名：卞常灿

学生学号：2023312216

学生专业：自动化与电气工程

开课学期：2025 春季学期

报告时间：2025 年 4 月 28 日

指导教师：葛亚明

哈尔滨工业大学（深圳）

实验与创新实践教育中心

学生实验守则

实验时应保证人身安全，设备安全，爱护国家财产，培养科学作风。为此，在本实验室应遵守以下守则：

1. 实验室是教学实验及科学研究的重要基地，学生在实验室进行教学实验和科学研究必须遵守校、院（系、所）制定的实验室有关的规章制度。
2. 教学实验是学生进行专业学习的重要组成部分，通过教学实验逐步树立辩证唯物主义世界观，培养求实严谨的科学态度，提高分析问题和解决问题的能力。因此每位同学要充分重视教学实验，认真做好实验。
3. 严守纪律，按时开始实验。
4. 严禁带电拆线、接线。
5. 非本次实验用的设备器材，未经指导教师许可不得动用。
6. 若自己增加实验内容，须事先征得指导教师同意。
7. 注意实验安全，爱护实验器材，使用仪器设备时要严格遵守操作规程，仪器发生故障，要立即报告指导教师。损坏、丢失仪器设备要及时报告，按学校的有关管理办法处理。
8. 实验过程中，要精心操作，细心观察实验现象，认真记录各项测试数据，独立分析，原始实验记录要真实完整。
9. 树立良好学风，保持实验室肃静，禁止喧哗和随意走动。
10. 保持实验室整洁，实验室内不得吸烟，不准随地吐痰及乱扔纸屑和杂物，实验台上严禁放水杯、矿泉水、书包、衣物等与实验无关的物品。
11. 实验完毕，认真清理实验器材，将仪器回复原状，搞好室内卫生。必须将设备电源关闭，整理好桌椅后征得指导教师同意方可离开实验室。
12. 独立完成实验报告，并按时上交指导教师批阅。

实验二 系统的稳定性分析实验

一、 实验目的

1. 熟悉 Routh 判据，用 Routh 判据对三阶系统进行稳定性分析。
2. 掌握香农定理，了解信号的采样保持与采样周期的关系。
3. 掌握采样周期对采样系统稳定性的影响。

二、 实验设备及元器件

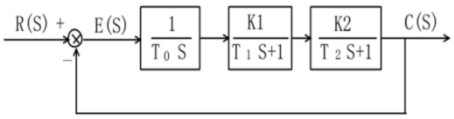
1. PC 机一台
2. NI ELVIS III 一台
3. “Circuits Control Board - 1”(自动控制原理课程实验套件 1)
4. “Circuits Control Board - 2”(自动控制原理课程实验套件 2)
5. 导线 14 根

三、实验原理

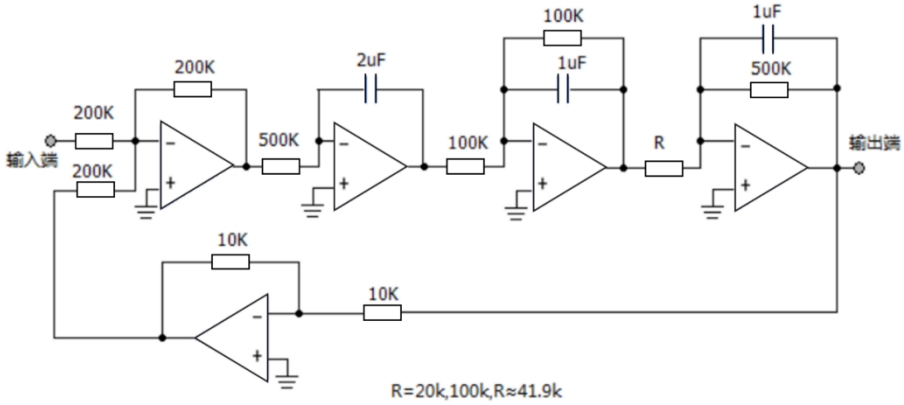
（简述实验原理，**画出模拟电路图**）

1、典型的三阶系统稳定性分析

(1)方框图：



(2)模拟电路图：



(3)系统的开环传递函数：

$$G(S)H(S)=\frac{500/R}{S(0.1S+1)(0.5S+1)}$$

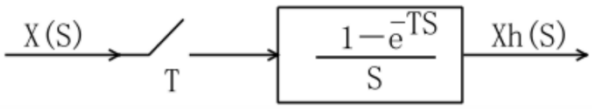
其中，开环增益$K=500/R$

(4)系统的特征方程

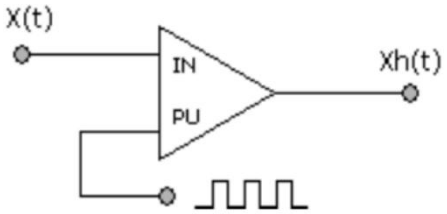
$$1+G(S)H(S)=0 \Rightarrow S^3+12S^2+20S+20K=0$$

2. 信号的采样保持

(1)“采样-保持器”LF398 方框图



(2)采样保持模拟电路图



连续信号 x(t)经采样器采样后变为离散信号 $x_*(t)$，香农(Shannon)采样定理指出，离散信号 $x_*(t)$ 可以完满地复原为连续信号条件为：

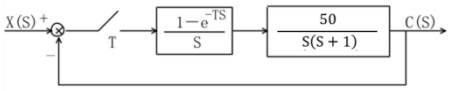
$$\omega_s \geq 2\omega_{max}$$

其中，ω_s 为采样角频率，$\omega_s = \frac{2\pi}{T}$（T 为采样周期）；$\omega_{max}$ 为信号 x(t)连续频谱|X(jω)|中的最大角频率。上式也可以表示为：

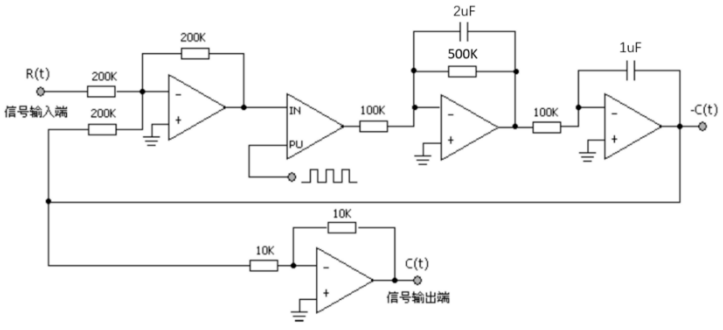
$$T \leq \frac{\pi}{\omega_{max}}$$

3. 闭环采样控制系统

(1)方框图



(2)模拟电路图



(3)系统的传递函数

$$G(S) = \frac{50}{S(S+1)}$$

四、实验过程与实验数据

（简述实验过程的步骤和方法，粘贴并打印实验数据结果图）

（一）典型环节稳定性分析实验

（1）实验准备

① 启动计算机，连接并检查 NI ELVIS III 实验平台设备电源及 USB 连接情况。
② 将“Circuits Control Board - 1”插入 ELVIS III 插槽，打开 ELVIS III 电源与实验板电源开关，确认设备识别正常。
③ 打开 LabVIEW 工程文件，进入“实验 3 典型环节的稳定性分析实验”，打开 Main.vi 程序，检查导线数量充足。

（2）电路搭建

① 参考三阶系统模拟电路图完成接线，主要连接如下：
② A/AO0 接至 P20I（阶跃信号输入）
③ P209 接至 A/AI1（输出信号采集）
④ A/AO0 接至 A/AI0（输入信号采集）
⑤ 确认接线正确，注意断电操作，避免带电插拔导致设备损坏。

（3）软件设置

① 设置采样模式为单次采样。
② 设置采样率为 1kHz，采样点数为 4k 点（对应采样时长 4 秒）。
③ 设置信号幅值为 1V。
④ 打开“信号输出”按钮，使 A/AO0 端口输出阶跃信号。

（4）实验操作

① 手动对电容进行放电，按下短接电容两端的按键开关，持续数秒后松开。
② 松手后迅速点击“开始”按钮，进行数据采集。
③ 观察并记录系统的输入输出波形。
④ 分别更换不同阻值的电阻（10kΩ、30kΩ、100kΩ），重复操作并记录每组响应曲线。
⑤ 使用滑动变阻器（30kΩ～50kΩ），调节阻值至系统出现等幅振荡的临界状态，记录对应阻值和响应曲线。

五、实验数据分析

（按指导书的要求完成对实验数据的分析处理与比较，并对实验结果做出判断）

1. 典型环节稳定性分析

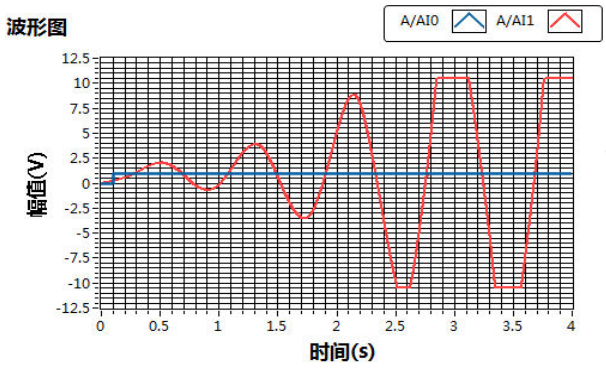
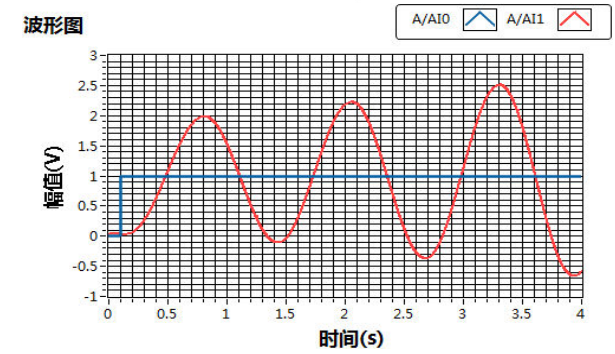
（1）由 Routh 判据得到 Routh 行列式为：

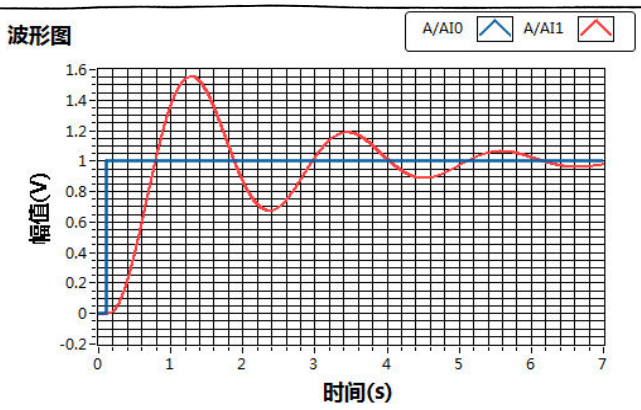
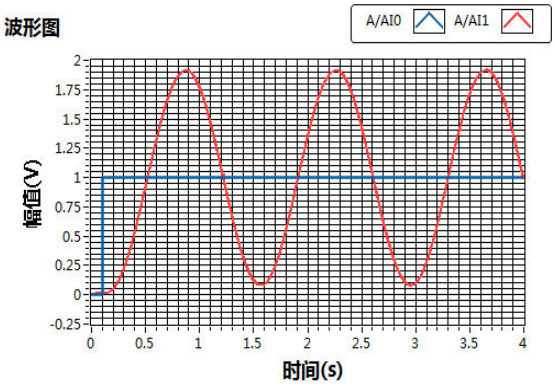
S^3	1	20
S^2	12	20K
S^1	$20-\frac{5}{3}K$	0
S^0	20K	0

$0<K<12$	$R>\frac{15}{3}K\Omega$	系统稳定
$K=12$	$R=\frac{15}{3}K\Omega$	系统临界稳定
$K>12$	$R<\frac{15}{3}K\Omega$	系统不稳定

（2）将典型三阶系统在不同开环增益下的响应情况实验测量值填入下表

典型三阶系统在不同开环增益下的响应情况实验结果参考值

R(KΩ)	系统响应曲线	开环增益 K	稳定性
10		50	不稳定 发散振荡
30		50/3	不稳定 发散振荡

100		5	稳定 振荡 收敛
R= 38825		12.878	临界稳定